

Colección de problemas de dureza

2026



1.

En un ensayo Brinell con una bola de 2,5 mm de diámetro se ha obtenido un diámetro de huella de 1,5 mm. Si la constante de ensayo es 30, determinar:

- a) La carga aplicada en el ensayo.
- b) El valor de la dureza del material.

2.

Sobre un acero se ha realizado un ensayo Brinell utilizando una bola de 10 mm de diámetro y una carga de 3000 kgf, obteniéndose un valor de 150 HB.

- a) Calcular el diámetro de la huella.
- b) Si la carga empleada fuera de 187,5 kgf, ¿qué diámetro de bola habría que utilizar?

3.

En un ensayo de dureza realizado a un material por el método Brinell, se obtuvo un valor de 40 HB. Se desea saber:

- a) La carga que se ha aplicado en el ensayo si se ha utilizado como penetrador una bola de 5 mm de diámetro y la huella producida fue de 1,2 mm de diámetro.
- b) ¿Cuál fue la constante de ensayo del material?
- c) Cite otro método de medida de dureza en materiales y explique cómo se determina su valor.

4.

Se ha medido la dureza en la superficie y en el núcleo de un engranaje de acero. Los resultados fueron 500 HB y 200 HB, respectivamente.

- a) Suponer que la bola utilizada en el ensayo Brinell fue de 2,5 mm de diámetro y la constante de ensayo 30. Calcular el diámetro de la huella obtenido al alcanzar 500 HB.
- b) Suponiendo que al hacer un ensayo Vickers con 100 kgf de carga el valor de la dureza obtenida sea el mismo que en el ensayo Brinell, calcular la diagonal de la huella dejada.
- c) Explique, en función de su aplicación posterior, qué se persigue con la obtención de diferentes durezas en la pieza fabricada.

5.

Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 5 mm de diámetro y se ha elegido una constante $K = 30$. La huella obtenida en el ensayo ha sido de 2,3 mm de diámetro. Se pide:

- a) Calcular la dureza Brinell del material.
- b) Calcular la profundidad de la huella.
- c) Explicar las diferencias entre un ensayo Brinell y otro Rockwell.

6.

Una pieza de una determinada aleación se somete a un ensayo de dureza utilizando una carga de 1000 kgf aplicada durante 30 segundos. Tras el ensayo, se mide la huella y resulta ser un casquete esférico de 3 mm de diámetro y 7,23 mm² de superficie. Calcular:

- a) La dureza del material.
- b) El diámetro de la bola utilizada, sabiendo que el ensayo puede considerarse válido.
- c) Expresar correctamente la dureza del material, explicando cada uno de los términos.
- d) Comprobar la validez del ensayo desde el punto de vista de las medidas de la huella obtenida.

7.

Sobre un acero se ha realizado un ensayo Brinell utilizando una bola de 10 mm de diámetro y una carga de 3000 kgf, obteniéndose un valor de 125. Se pide:

- a) Describir cómo debe realizarse el ensayo.
- b) Calcular el diámetro de la huella.
- c) Si la carga empleada hubiera sido 187,5 kgf, ¿qué otro cambio tendría que haberse hecho?

8.

En relación con el ensayo Vickers:

- a) Dibujar un esquema representativo del ensayo Vickers, situando en él una carga de 1000 N. Dibujar la huella obtenida y suponer que dicha huella mide $250 \times 10^3 \mu\text{m}^2$.
- b) Explique para qué sirve este ensayo.
- c) Exprese el resultado del ensayo.

9.

En un ensayo Brinell se ha aplicado una carga de 3000 kgf. El diámetro de la bola del penetrador es 10 mm. El diámetro de huella obtenido es de 4,5 mm y el tiempo de aplicación 15 s. Se pide:

- a) El valor de la dureza Brinell y su expresión normalizada.
- b) Indicar la carga que habría que aplicar a una probeta del mismo material si se quiere reducir la dimensión de la bola del penetrador a 5 mm.
- c) Indicar el tamaño de la huella cuando el penetrador sea de 5 mm de diámetro y el valor de la dureza el mismo que en el apartado a).

10.

Se desea medir la dureza Brinell de una probeta de acero y de otra de aluminio, cuyas constantes de ensayo son 30 y 5 respectivamente. Se dispone únicamente de penetradores de 5 y 2,5 mm de diámetro y el durómetro solo puede cargarse con 125, 187,5 o 250 kgf.

- a) Para el acero: ¿qué carga y qué penetrador se podrían utilizar? Razonar, con los cálculos correspondientes, si es posible utilizar los dos penetradores.
- b) Responder a las mismas cuestiones para la pieza de aluminio.

11.

Sobre un acero se ha realizado un ensayo Brinell utilizando una bola de 10 mm de diámetro y una carga de 3000 kgf, obteniéndose un valor de 200 HB. Se pide:

- a) Calcular el diámetro de la huella.
- b) Si la carga empleada hubiera sido 250 kgf, ¿qué otro cambio tendría que haberse hecho?

12.

Una pieza se somete a un ensayo Brinell con constante de proporcionalidad $K = 30$ y bola de 5 mm de diámetro. La huella producida tiene un diámetro de 1,8 mm. Calcular:

- a) La carga aplicada.
- b) La dureza Brinell.

13.

Sobre una pieza de bronce se ha realizado un ensayo Brinell, utilizando una bola de 10 mm de diámetro y una carga de 1000 kgf, obteniéndose un valor de 150.

- a) Calcular el diámetro de la huella.
- b) Si la carga empleada hubiera sido 250 kgf, ¿qué otro cambio tendría que haberse realizado?

14.

En un ensayo de dureza, utilizando una bola de 10 mm de diámetro y una carga de 3000 kgf durante 30 s, se obtiene un valor de 125 HB. Calcular:

- a) El diámetro de la huella.
- b) ¿Se realizó correctamente el ensayo? ¿Cuál es la expresión normalizada del resultado? Explícalo brevemente.

15.

En un ensayo de dureza realizado a un material por el método Brinell, se obtuvo un valor de 40 HB. Se desea saber:

- a) La carga que se ha aplicado en el ensayo si se ha utilizado como penetrador una bola de 5 mm de diámetro y la huella producida fue de 1,95 mm de diámetro.
- b) ¿Cuál es la constante del ensayo del material?

16.

En un ensayo Brinell se ha utilizado una bola de 5 mm de diámetro y una constante $K = 30$, obteniéndose una huella de 2 mm de diámetro. Se pide:

- a) Calcular la dureza Brinell del material.
- b) Calcular la profundidad de la huella.

17.

En un ensayo de dureza Brinell se ha utilizado una bola de 10 mm de diámetro. Durante el ensayo se ha elegido una $K = 10$ y se ha obtenido una huella de 2,5 mm de diámetro. Se pide:

- a) Calcular la dureza del material.
- b) Calcular el diámetro de la huella producida si al usar una bola de igual diámetro se obtiene una dureza de 300 HB al aplicar una carga de 500 kgf.

18.

El resultado de un ensayo de dureza es 630 HV 50. Se pide:

- a) Calcular la diagonal de la huella.
- b) Calcular el valor de la dureza si se ha realizado el mismo ensayo en otro material, utilizando una carga de 20 kgf, y la diagonal de la huella obtenida es de 0,5 mm.

19.

A un metal se le realiza un ensayo de dureza Vickers aplicando al penetrador una carga de 120 kgf, obteniéndose una huella de 1,125 mm de diagonal. Se pide:

- a) La dureza del material.
- b) El valor de la diagonal obtenida si se utilizara una carga de 60 kgf.
- c) Realizar un esquema del ensayo.

20.

Tras un ensayo de dureza Vickers se midió la diagonal de la huella, obteniéndose un valor de 0,63 mm. La dureza medida fue de 140 kgf/mm². Se pide:

- a) La carga, en newtons, utilizada en el ensayo.
- b) La diagonal de la huella para una probeta del mismo material si la carga aplicada fuese de 50 kgf.

21.

En un ensayo Vickers en el que la carga se aplicó durante 15 s se obtuvo una huella de 0,6 mm de diagonal, siendo la dureza obtenida 247 kgf/mm². Se pide:

- a) Calcular la carga en kN que se aplicó.
- b) Calcular la dureza HV de otro material distinto al aplicar la misma carga si la diagonal de la huella obtenida fue de 0,45 mm.
- c) Expresar la dureza del apartado a) según la norma y explicar el significado de cada término.

22.

El resultado de un ensayo de dureza Vickers es de 685 kgf/mm². La carga aplicada ha sido de 132 kgf. Se pide:

- a) La superficie de la huella producida en el ensayo.
- b) La diagonal de la huella.

23.

En un ensayo de dureza Brinell se utiliza una bola de 1 cm de diámetro y una carga de 3000 kgf. El diámetro de la huella producida es de 3,5 mm. Se pide:

- a) La dureza Brinell del material.
- b) La constante de ensayo utilizada.

24.

En un ensayo Brinell con una bola de 10 mm de diámetro, se aplica una carga de 3000 kgf durante 20 s. Se obtiene una huella de 5 mm de diámetro. Se pide:

- a) La dureza Brinell del material.
- b) La fuerza que se aplicaría en otro ensayo Brinell al mismo material con una bola de 5 mm de diámetro y con una constante de ensayo de 10.
- c) Expresar la dureza Brinell del apartado a) según la norma y explicar el significado de cada término.

25.

En un ensayo de dureza Brinell, se aplica una carga de 3000 kgf durante 15 s. El diámetro de la bola utilizada es de 10 mm. El diámetro de la huella producida es de 4,5 mm. Se pide:

- a) El valor de la dureza Brinell.
- b) El diámetro de la huella si se ensaya sobre el mismo material con una bola de 5 mm de diámetro y una carga de 750 kgf.

26.

Sobre un material se realiza un ensayo Brinell con una esfera de 2,5 mm de diámetro aplicando una carga durante 15 s. La constante de ensayo del material es 10 kgf/mm² y el diámetro de la huella obtenida es 2,1 mm.

- a) Calcular la dureza y expresarla de forma normalizada.
- b) Calcular la profundidad de la huella producida en el material.

27.

Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado un penetrador de 10 mm de diámetro aplicándole una fuerza de 500 kgf. El diámetro de la huella tras realizar el ensayo ha sido 2,79 mm.

- a) Calcular la dureza del material.
- b) Si se repite el ensayo al mismo material con una bola de 5 mm de diámetro, calcule cuál debería ser la fuerza que aplicar y el diámetro de la huella resultante.

28.

En un ensayo de dureza Vickers se aplica al penetrador una carga de 200 kgf, provocando una huella de 1,25 mm de diagonal sobre la probeta. Tras realizar un tratamiento térmico, se observa que al aplicar la misma carga la diagonal de la huella se duplica respecto a la del primer ensayo.

- a) Obtenga la dureza Vickers normalizada de la probeta antes del tratamiento.
- b) Obtenga la dureza Vickers normalizada de la probeta después del tratamiento térmico.

29.

Se realiza un ensayo Brinell sobre una pieza metálica con una bola de 6 mm de diámetro y una constante de 40 kgf/mm², produciendo una huella de diámetro 1,8 mm.

- a) Calcule la carga aplicada.
- b) Determine la dureza Brinell.

30.

En un ensayo de dureza Brinell se ha obtenido un valor de 150 HB. En dicho ensayo se utiliza como penetrador una bola de 10 mm de diámetro. La huella producida tiene un diámetro de 2,88 mm.

- a) Calcule la carga aplicada en el ensayo.
- b) Determine la constante de ensayo del material.

31.

Se realiza un ensayo Brinell con una bola de acero de 5 mm de diámetro sobre una pieza que tiene una constante de proporcionalidad de 35 kgf/mm², produciendo una huella con un diámetro de 3 mm.

- a) Calcule el área del casquete esférico producido.
- b) Determine la carga aplicada.

32.

Sobre un material se ha realizado un ensayo de dureza Brinell con una bola de acero de 10 mm de diámetro y una constante de ensayo de 30 kgf/mm². Al aplicar la carga durante 15 segundos se provoca sobre dicho material una huella de 3,5 mm de diámetro.

- a) Determinar la carga aplicada en el ensayo.
- b) Calcular el valor de la dureza Brinell y expresarla de forma normalizada.

33.

Al realizar un ensayo de dureza Brinell sobre una probeta con un penetrador de 6 mm de diámetro, se produce una huella de 2,5 mm de diámetro. El material tiene una constante de proporcionalidad $K = 35 \text{ kgf/mm}^2$ y el ensayo tarda 30 segundos en completarse.

- a) Calcular la carga aplicada y el área del casquete esférico que se produce sobre la muestra.
- b) Determinar la dureza Brinell, expresándola en forma normalizada.

34.

En un ensayo Brinell de un acero se utiliza un penetrador de bola de 10 mm de diámetro. Se obtiene una huella de 5 mm de diámetro, la carga aplicada ha sido 4000 kgf y el tiempo de aplicación 12 segundos.

- a) Calcular el valor de la dureza Brinell del material.
- b) Expresar en forma normalizada el valor de la dureza Brinell.

35.

Para realizar un ensayo de dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 8 mm de diámetro, obteniéndose una huella de 3 mm de diámetro. La constante de ensayo K es 10 kgf/mm^2 .

- a) Obtener la dureza Brinell del material.
- b) Calcular el valor promedio de las diagonales de la huella que se obtendría en un ensayo Vickers con una carga de 20 kgf, suponiendo que esta dureza coincide con la dureza Brinell anterior.

36.

En un ensayo Vickers sobre una muestra, el resultado de la dureza tras aplicar una carga de 49 kgf es 439 HV.

- a) Calcular la superficie de la huella producida durante el ensayo.
- b) Determinar la diagonal de la huella anterior.

2024

37.

Para conocer la dureza de una pieza de acero se realiza el ensayo Vickers. Se aplica una carga de 20 kgf durante 15 segundos. La diagonal de la huella formada tiene una longitud de 0,22 mm.

- a) Calcular el valor de la dureza del acero y escribir la expresión normalizada de la dureza Vickers.
- b) Calcular la diagonal de la huella si se aplica una carga de 30 kgf durante 15 segundos al mismo material.

38.

Una probeta de un determinado material se somete a un ensayo de dureza Vickers. Al aplicar al penetrador una carga de 120 kgf se produce una huella cuya diagonal es 0,773 mm.

- a) Obtener la dureza Vickers y su expresión normalizada.
- b) Determinar la carga, expresada en N, que se ha aplicado al penetrador si la diagonal de la huella es 0,1 mm.

39.

Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 5 mm de diámetro y se ha elegido una constante $K = 30 \text{ kgf/mm}^2$, obteniéndose una huella de 2 mm de diámetro.

- a) Determinar la profundidad de la huella.
- b) Calcular la dureza Brinell.

40.

En un ensayo Brinell de dureza se aplica una carga de 250 kgf con un penetrador de 5 mm de diámetro. Tras un tiempo de aplicación de 15 s, se genera una huella de 2 mm de diámetro.

- a) Obtener la dureza Brinell y su expresión normalizada.
- b) Si se cambia el penetrador por uno de 10 mm de diámetro, calcular la carga aplicada y el diámetro de la huella para obtener el mismo valor de dureza.

41.

Se estudia la dureza de dos piezas: una de acero normal y otra de acero templado.

- a) Determinar la dureza Brinell de la pieza de acero normal si se usa una bola de 12 mm de diámetro, se obtiene una huella de 4,5 mm y la constante es $K = 30 \text{ kgf/mm}^2$.
- b) Calcular la dureza Vickers de la pieza de acero templado si se aplica una carga de 65 kgf y se obtiene una huella de diagonal 0,372 mm.

2025**42.**

En un laboratorio se pretende realizar un ensayo de dureza Brinell y otro de dureza Vickers para una misma muestra de acero:

- a) Determinar la expresión normalizada de la dureza Brinell si se obtiene una huella de 2,5 mm aplicando una carga de 725 kgf con un penetrador de 5 mm durante 20 segundos.
- b) Determinar la expresión normalizada de la dureza Vickers si se aplica una carga de 120 kgf durante 10 segundos y se obtiene una huella con diagonales de 1,25 mm y 1,23 mm.

43.

En un ensayo Brinell se emplea una bola de 2,5 mm de diámetro y se aplica una carga que produce una huella de 1,2 mm. La constante de ensayo para este material es 30 kgf/mm^2 . Se pide:

- a) Determinar la carga aplicada y calcular la dureza Brinell del material.
- b) Si se usara una bola de 5 mm de diámetro, ¿cuál sería el diámetro de la huella?

2026**44.**

En un laboratorio se realiza un ensayo de dureza Brinell y otro de dureza Vickers a una misma muestra de acero que se utilizará para la fabricación de rastrillos de jardinería. Se pide:

- a) Determinar la expresión normalizada de la dureza Vickers si se aplica una carga de 120 kgf durante 10 segundos y se obtiene una huella con diagonales de 1,25 mm y 1,23 mm.
- b) Determinar la expresión normalizada de la dureza Brinell si se obtiene una huella de 2,5 mm aplicando una carga de 725 kgf con un penetrador de 5 mm durante 20 segundos.
- c) A la vista de los datos y del resultado del ensayo Brinell, ¿se puede considerar válido dicho resultado?

45.

Para medir la dureza de una plancha de acero se realiza un ensayo Vickers aplicando una carga de 40 kgf durante 20 s, obteniéndose la huella de la figura.

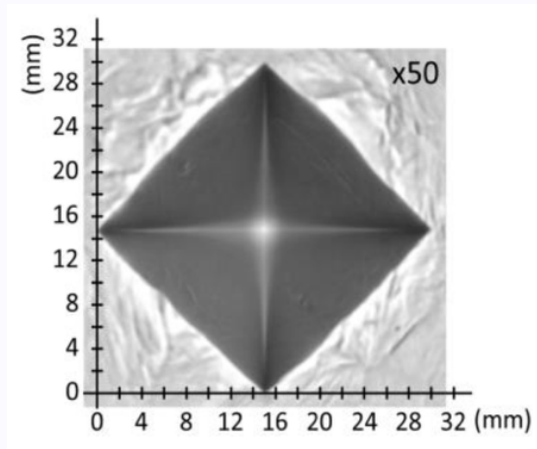


Figura 1: Huella Vickers ampliada cincuenta veces, con una diagonal de 30 mm en la escala de la imagen.

- a) Si la imagen está aumentada 50 veces, ¿cuánto mide la diagonal de la huella que se necesita para calcular la dureza Vickers?
- b) Calcular la dureza Vickers de la plancha y escribir su valor normalizado.

46.

Tras realizar un ensayo de dureza Brinell a un acero se certifica como 160 HB 5 650 20. Cuando se le aplica un tratamiento de templado, el valor de la dureza de este acero aumenta al doble.

- a) Calcular el diámetro de la huella en el acero sin el tratamiento de templado.
- b) ¿Qué fuerza habrá que aplicar al acero templado para que el ensayo de dureza Brinell deje una huella igual que en el acero sin templar?

47.

En un ensayo de dureza se analizan dos probetas metálicas. En la probeta A se realiza un ensayo Brinell utilizando una bola de carburo de tungsteno de diámetro 10 mm, aplicando una fuerza de 3000 kgf, y se obtiene un diámetro medio de huella de 4,0 mm. En la probeta B se realiza un ensayo Vickers empleando una punta piramidal aplicando una fuerza de 160 kgf, midiéndose una huella con diagonales de 0,44 mm y 0,46 mm. Determinar:

- a) La expresión normalizada de la dureza Brinell de la probeta A para una duración del ensayo de 20 segundos.
- b) La expresión normalizada de la dureza Vickers de la probeta B para una duración del ensayo de 10 segundos.

Resultados

1. a) $F = 187,5 \text{ kgf}$; b) $HB = 95,49 \text{ kgf/mm}^2$. Huella no válida por tamaño.

2. a) $d = 4,883 \text{ mm}$ (válida); b) $D = 2,50 \text{ mm}$.

3. a) $F = 45,91 \text{ kgf}$; b) $K = 1,836 \text{ kgf/mm}^2$; c) método Vickers. Huella Brinell no válida por tamaño.

4. a) $d_B = 0,684 \text{ mm}$; b) $d_V = 0,609 \text{ mm}$; c) superficie resistente al desgaste y núcleo tenaz.

5. a) $HB = 170,40 \text{ kgf/mm}^2$; b) $f = 0,2802 \text{ mm}$; c) Brinell mide diámetro y Rockwell profundidad (ampliación).

6. a) $HB = 138,31 \text{ kgf/mm}^2$; b) $D = 10,15 \text{ mm}$ ($\approx 10 \text{ mm}$ nominales); c) 138 HBS/HBW 10/1000/30 según el material de la bola; d) válida.

7. a) ensayo Brinell con medición de dos diámetros; b) $d = 5,313 \text{ mm}$ (no válida); c) bola de $D = 2,50 \text{ mm}$.

8. a) esquema de pirámide y huella cuadrada; b) medida de dureza Vickers; c) 408 HV 102 (área interpretada como $250\,000 \mu\text{m}^2$).

9. a) $HB = 178,54 \text{ kgf/mm}^2$, 179 HBS/HBW 10/3000 según penetrador; b) $F = 750 \text{ kgf}$; c) $d = 2,25 \text{ mm}$.

10. a) acero: bola de $2,5 \text{ mm}$ y $187,5 \text{ kgf}$; b) aluminio: bola de 5 mm y 125 kgf .

11. a) $d = 4,265 \text{ mm}$; b) bola de $D = 2,887 \text{ mm}$.

12. a) $F = 750 \text{ kgf}$; b) $HB = 284,85 \text{ kgf/mm}^2$.

13. a) $d = 2,882 \text{ mm}$; b) bola de $D = 5,00 \text{ mm}$.

14. a) $d = 5,313 \text{ mm}$; b) ensayo no válido; 125 HBS/HBW 10/3000/30 según penetrador.

15. a) $F = 124,38 \text{ kgf}$; b) $K = 4,975 \text{ kgf/mm}^2$.

16. a) $HB = 228,77 \text{ kgf/mm}^2$; b) $f = 0,2087 \text{ mm}$.

17. a) $HB = 200,48 \text{ kgf/mm}^2$; b) $d = 1,453 \text{ mm}$ (no válida).

18. a) $d = 0,384 \text{ mm}$; b) $HV = 148,32 \text{ kgf/mm}^2$.

19. a) $HV = 175,79 \text{ kgf/mm}^2$; b) $d = 0,795 \text{ mm}$; c) esquema Vickers rotulado.

20. a) $F = 294,01 \text{ N}$; b) $d = 0,814 \text{ mm}$.

21. a) $F = 0,4705 \text{ kN}$; b) $HV = 439,11 \text{ kgf/mm}^2$; c) 247 HV 48.

22. a) $S = 0,1927 \text{ mm}^2$; b) $d = 0,598 \text{ mm}$.

23. a) $HB = 301,95 \text{ kgf/mm}^2$; b) $K = 30 \text{ kgf/mm}^2$.

24. a) $HB = 142,55 \text{ kgf/mm}^2$; b) $F = 250 \text{ kgf}$; c) 143 HBS/HBW 10/3000/20 según penetrador.

25. a) $HB = 178,54 \text{ kgf/mm}^2$; b) $d = 2,25 \text{ mm}$.

26. a) $HB = 13,92 \text{ kgf/mm}^2$, 14 HBS/HBW 2.5/62.5 según penetrador; b) $f = 0,5718 \text{ mm}$. Ensayo no válido.

27. a) $HB = 80,16 \text{ kgf/mm}^2$; b) $F = 125 \text{ kgf}$ y $d = 1,395 \text{ mm}$.

28. a) 237 HV 200; b) 59 HV 200.

29. a) $F = 1440 \text{ kgf}$; b) $HB = 552,85 \text{ kgf/mm}^2$.

30. a) $F = 998,31 \text{ kgf}$; b) $K = 9,983 \text{ kgf/mm}^2$.

31. a) $S = 7,8540 \text{ mm}^2$; b) $F = 875 \text{ kgf}$. Huella no válida.

32. a) $F = 3000 \text{ kgf}$; b) $HB = 301,95 \text{ kgf/mm}^2$, 302 HBS 10/3000.

33. a) $F = 1260 \text{ kgf}$ y $S = 5,1426 \text{ mm}^2$; b) $HB = 245,01 \text{ kgf/mm}^2$, 245 HBS/HBW 6/1260/30 según penetrador.

34. a) $HB = 190,07 \text{ kgf/mm}^2$; b) 190 HBS/HBW 10/4000 según penetrador.

35. a) $HB = 87,24 \text{ kgf/mm}^2$; b) $d_V = 0,652 \text{ mm}$.

36. a) $S = 0,1116 \text{ mm}^2$; b) $d = 0,455 \text{ mm}$.

37. a) 766 HV 20; b) $d = 0,269$ mm.

38. a) 372 HV 120; b) $F = 19,70$ N.

39. a) $f = 0,2087$ mm; b) $HB = 228,77$ kgf/mm².

40. a) $HB = 76,26$ kgf/mm², 76 HBS/HBW 5/250 según penetrador; b) $F = 1000$ kgf y $d = 4,00$ mm.

41. a) $HB = 261,71$ kgf/mm²; b) $HV = 870,84$ kgf/mm².

42. a) 138 HBS/HBW 5/725/20 según penetrador; b) 145 HV 120.

43. a) $F = 187,5$ kgf y $HB = 155,61$ kgf/mm²; b) $d = 2,40$ mm.

44. a) 145 HV 120; b) 138 HBS/HBW 5/725/20 según penetrador; c) ensayo Brinell válido.

45. a) $d = 0,60$ mm; b) 206 HV 40/20.

46. a) $d = 2,215$ mm; b) $F_t = 1300$ kgf ($\approx 12\,753$ N).

47. a) 229 HBW 10/3000/20; b) 1 465 HV 160.